

- a. $A \rightarrow AcA \mid b$
- b. $S \rightarrow aS \mid bS \mid a \mid b$
- c. $S \rightarrow SS \mid a \mid b$
- d. $A \rightarrow AcB \mid B, B \rightarrow yBz \mid t \mid xB$

Số văn phạm nhập nhằng là

- (A) 1 (B) 3 (C) 4 (D) 2

Câu 9. [L.O.3.1] Cho đoạn mã Python sau:

```
1 class Demo:
2     value = 10
3     @classmethod
4     def f(cls, x):
5         print(cls.value, x)
6     @staticmethod
7     def g(cls, x):
8         print(cls.value, x)
9 Demo.f(5, 20)
10 Demo.g(5, 20)
```

Hãy chọn câu đúng

- (A) Kết quả in ra của dòng 9 là 5 20. (B) Kết quả in ra của dòng 10 là 10 20.
(C) Dòng 9 báo lỗi vì bị thừa tham số. (D) Dòng 10 báo lỗi vì bị thiếu tham số.

Câu 10. Trong số các vai trò dưới đây, những vai trò nào do bộ phân tích từ vựng đảm nhiệm?

- (a) Xác định một danh hiệu phải được khai báo trước khi sử dụng
(b) Xác định trật tự của một chuỗi token phù hợp

Câu 9. [L.O.3.1] Cho đoạn mã Python sau:

```
1 class Demo:
2     value = 10
3     @classmethod
4     def f(cls, x):
5         print(cls.value, x)
6     @staticmethod
7     def g(cls, x):
8         print(cls.value, x)
9 Demo.f(5, 20)
10 Demo.g(5, 20)
```

Hãy chọn câu đúng

- (A) Kết quả in ra của dòng 9 là 5 20. (B) Kết quả in ra của dòng 10 là 10 20.
(C) Dòng 9 báo lỗi vì bị thừa tham số. (D) Dòng 10 báo lỗi vì bị thiếu tham số.

Câu 10. Trong số các vai trò dưới đây, những vai trò nào do bộ phân tích từ vựng đảm nhiệm?

- (a) Xác định một danh hiệu phải được khai báo trước khi sử dụng
(b) Xác định trật tự của một chuỗi token phù hợp
(c) Loại bỏ các ký tự, chuỗi không cần thiết trong các giai đoạn sau như khoảng trắng, chú thích
(d) Tách chuỗi nhập thành các token
(e) Ghi nhận vị trí hàng cột của các token

- (A) (c), (d) và (e) (B) (b), (c), (d) và (e) (C) (b) và (c) (D) Cả năm

Câu 11. [L.O.2.1] Khi một dữ liệu bất biến (immutable data) được "cập nhật", điều gì thực sự xảy ra?

- (A) Dữ liệu ban đầu sẽ được sao chép sang một bản mới với giá trị đã thay đổi.
(B) Một bản mới được tạo ra, có thể chứa sẽ phần không thay đổi với bản gốc để tiết kiệm.

- (b) Xác định trật tự của một chuỗi token phù hợp
- (c) Loại bỏ các ký tự chuỗi không cần thiết trong các giai đoạn sau như khoảng trắng, chu thích
- (d) Tách chuỗi nhập thành các token
- (e) Ghi nhận vị trí hàng cột của các token

(a) (d) và (e) (b) (c), (d) và (e) (c) (b) và (c) (d) Cả năm

u 11. [L.O.2.1] Khi một dữ liệu bất biến (immutable data) được "cập nhật", điều gì thực sự xảy ra?

- Dữ liệu ban đầu sẽ được sao chép sang một bản mới với giá trị đã thay đổi.
- Một bản mới được tạo ra, có thể chia sẻ phần không thay đổi với bản gốc để tiết kiệm bộ nhớ.
- Dữ liệu ban đầu sẽ được chỉnh sửa trực tiếp nhưng có thêm bản ghi lại trạng thái cũ.
- Dữ liệu cũ được giữ nguyên, nhưng trình biên dịch sẽ ngầm chuyển nó thành dạng mutable để áp dụng thay đổi.

u 12. [A1-2] Xét văn phạm:

$$\begin{aligned} \text{term} &\rightarrow L \text{ term_tail} \mid \epsilon \\ \text{term_tail} &\rightarrow M \text{ term} \mid N L \end{aligned}$$

Văn phạm tương đương với term là:

- (A) $(LM)^*(LNL)^?$ (B) $(LM)^*LNL$ (C) $L(MNL)^*N^?$ (D) $(LNL)^*(LM)^?$

Câu 13. [L.O.2.1] Chức năng chính của linker trong quá trình biên dịch và thực thi chương trình là gì?

- (A) Dùng để tải chương trình từ bộ nhớ phụ vào bộ nhớ chính để thực thi
- (B) Dùng để kiểm tra mã nguồn và dịch nó sang dạng mã trung gian
- (C) Dùng để liên kết các module đối tượng thành một chương trình có thể thực thi
- (D) Dùng để quản lý việc cấp phát và thu hồi bộ nhớ trong khi chương trình chạy

Câu 14. [A1-1] Cho các từ vựng sau được định nghĩa trong ANTLR4:

IF: 'if' ;

ID: [a-zA-Z_][a-zA-Z0-9_]* ;

Với chuỗi nhập "ifx", trình phân tích từ vựng được tạo sẽ:

- (A) Tạo ra một token ID duy nhất
- (B) Tạo ra hai token lần lượt là IF ID
- (C) Ném ra lỗi: "1:0 missing 'if' at 'ifx'"
- (D) Ném ra lỗi: "1:3 missing 'if' at ""

Câu 15. Gọi PW là ngôn ngữ trên tập các ký tự chữ thường, chữ hoa và ký tự số, trong đó mỗi chuỗi thuộc PW phải có ít nhất một ký tự chữ (thường hoặc hoa) và một ký tự số. Hãy chọn biểu thức chính qui NGẮN NHẤT mô tả PW với các định nghĩa chính qui được mô tả trên ANTLR như sau:

fragment L: [a-zA-Z];

fragment D: [0-9];

fragment C: L | D;

- (A) (LD)+C*
- (B) (L|D)C*(L|D)C*
- (C) (LD|DL)C*
- (D) L+DC*|D+LC*

Câu 16. [A1-2] Câu nào sau đây đúng về ngôn ngữ sinh ra bởi văn phạm phi ngữ cảnh sau?

$$S \rightarrow AcB, \quad A \rightarrow aA \mid \epsilon, \quad B \rightarrow bB \mid b$$

- (A) Ngôn ngữ này gồm tất cả các chuỗi trên ngôn ngữ với tập ký tự $\{a, b, c\}$.
- (B) Ngôn ngữ này gồm chỉ chuỗi rỗng.
- (C) Ngôn ngữ này gồm tất cả các chuỗi dạng a^mcb^n , trong đó $m \geq 0, n \geq 1$.
- (D) Ngôn ngữ này gồm tất cả các chuỗi dạng a^ncb^{n+1} , trong đó n là số nguyên không âm.

Câu 17. [A1-2]

Cho mô tả cú pháp của **constructorDecl**:

ID ' (' paramList? ')' block

trong đó paramList là danh sách tham số (mỗi tham số có dạng type ID) phân cách bằng dấu phẩy COMMA; LPAR và RPAR là các token cho dấu ngoặc tròn; và block là phần thân của constructor.

Về phải đúng nhất cho mô tả bằng EBNF là:

Câu 17. [A1-2]

Cho mô tả cú pháp của **constructorDecl**:

ID ' (' paramList? ')' block

trong đó paramList là danh sách tham số (mỗi tham số có dạng type ID) phân cách bằng dấu phẩy COMMA; LPAR và RPAR là các token cho dấu ngoặc tròn; và block là phần thân của constructor.

Về phải đúng nhất cho mô tả bằng EBNF cho cú pháp trên là:

- (A) ID LPAR (type ID COMMA)* type ID? RPAR block
- (B) ID LPAR (type ID (COMMA type ID)*)? RPAR block
- (C) ID (type ID (COMMA type ID)*)? block
- (D) ID LPAR paramList RPAR block | ID LPAR RPAR block

Câu 18. [A1-2] Cú pháp của **methodDecl** trong EBNF được mô tả như sau: một phương thức có thể có nhiều hoặc không có từ khóa bổ nghĩa (*modifier*) như STATIC, FINAL, ABSTRACT, theo sau là kiểu trả về type, tên phương thức ID, danh sách tham số có thể rỗng paramList được bao trong trong ngoặc tròn LPAR RPAR, và phần thân block. Về phải đúng nhất cho luật sinh **methodDecl** là

- (A) modifier? type ID LPAR paramList RPAR block
- (B) modifier+ type ID paramList block
- (C) modifier* type ID LPAR (paramList) RPAR block
- (D) modifier* type (ID paramList) block

Câu 19. Cho văn phạm $G: S \rightarrow MN, M \rightarrow aM \mid bM \mid \epsilon, N \rightarrow dN \mid \epsilon$.

Dẫn xuất trái nhất để G sinh ra chuỗi abbdde là

- (A) $S \Rightarrow MN \Rightarrow aMN \Rightarrow abMN \Rightarrow abbdMN \Rightarrow abbdN \Rightarrow abbdN \Rightarrow abbdde$
- (B) $S \Rightarrow MN \Rightarrow aMN \Rightarrow abMN \Rightarrow abbdMN \Rightarrow abbdN \Rightarrow abbdN \Rightarrow abbdde$
- (C) $S \Rightarrow MN \Rightarrow aMN \Rightarrow abMN \Rightarrow abbdMN \Rightarrow abbdN \Rightarrow abbdN \Rightarrow abbdde$
- (D) $S \Rightarrow MN \Rightarrow aMN \Rightarrow abMN \Rightarrow abbdMN \Rightarrow abbdN \Rightarrow abbdN \Rightarrow abbdde$

- (C) modifier* type ID LPAR (paramList) RPAR block
(D) modifier* type (ID paramList) block

Câu 19. Cho văn phạm $G: S \rightarrow MN, M \rightarrow aM \mid bM \mid \epsilon, N \rightarrow dN \mid \epsilon$.
Dẫn xuất trái nhất để G sinh ra chuỗi abbdde là

- (A) $S \Rightarrow MN \Rightarrow aMN \Rightarrow abMN \Rightarrow abbMN \Rightarrow abbdN \Rightarrow abbddN \Rightarrow abbdde$
(B) $S \Rightarrow MN \Rightarrow aMN \Rightarrow abMN \Rightarrow abbMN \Rightarrow abbdN \Rightarrow abbddN \Rightarrow abbdde$
(C) $S \Rightarrow MN \Rightarrow aMN \Rightarrow abMN \Rightarrow abbMN \Rightarrow abbdN\epsilon \Rightarrow abbddN \Rightarrow abbdde$
(D) $S \Rightarrow MN \Rightarrow aMN \Rightarrow abMN \Rightarrow abbMN \Rightarrow abbdN \Rightarrow abbddN \Rightarrow abbdde$

Câu 20. [L.O.2.1] Cho đoạn mã Python sau:

```
s = "hello"
s.upper()
print(s)
```

Kết quả in ra là gì?

- (A) HELLO (B) hello (C) Lỗi vì không thể thay đổi chuỗi bất biến
(D) Một chuỗi rỗng ""

Câu 21. [L.O.2.1] Trong lập trình hàm, closure thường được dùng để làm gì?

- (A) Dùng để tạo ra hàm có thể sử dụng biến cục bộ từ hàm bao quanh như một cách thay thế biến toàn cục
(B) Dùng để mô phỏng trạng thái và tạo ra các hàm được " cá nhân hóa " theo dữ liệu ban đầu
(C) Dùng để đảm bảo mọi hàm đều chạy độc lập mà không phụ thuộc vào ngữ cảnh bên ngoài
(D) Dùng để cung cấp một cách đóng gói mã nguồn giúp tránh việc lộ biến ra phạm vi toàn cục

Câu 22. [A1-1] Cho N là ngôn ngữ chứa các chuỗi không rỗng gồm ký tự '0' và '1', trong đó nếu chuỗi bắt đầu bằng '1' thì phải kết thúc bằng '0', và nếu bắt đầu bằng '0' thì có thể kết thúc bằng bất kỳ ký tự nào. Biểu thức chính quy mô tả N là gì?

- (A) 10101 (B) 0(011)*11(011)0 (C) 1(011)*010(011)* (D) (011)*011(011)*1

Mô tả này áp dụng cho các câu 23-26.

Mô tả này áp dụng cho các câu 23-26.

Cho một đoạn chương trình trong ngôn ngữ có cấu trúc khối tựa Pascal:

```
1 var x, y, z: integer;
2 procedure foo1(y: real)
3   var z: char;
4   begin (* ... body of foo1 ... *) end;
5 procedure foo2(x: integer)
6   var z: integer;
7   procedure foo3(y: char)
8     begin (* ... body of foo3 ... *) end;
9   procedure foo4()
```

MSSV: _____ Họ và Tên: _____ Mã đề: 2510 - Trang: 6/12

```

4      begin (* ... body of foo1 ... *) end;
5  procedure foo2(x: integer)
6      var z: integer;
7      procedure foo3(y: char)
8          begin (* ... body of foo3 ... *) end;
9      procedure foo4()

```

MSSV: _____ Họ và Tên: _____ Mã đề: 2510 - Trang: 6/12

```

10      begin (* ... body of foo4 ... *) end;
11      begin (* ... body of foo2 ... *) end;
12  begin (* ... body of main ... *) end;

```

Câu 23. [L.O.2.1] Khai báo nào sau đây có hiệu lực trong thân thủ tục foo3?

- (A) Khai báo y ở dòng số 1
(B) Khai báo x ở dòng số 5
(C) Khai báo z ở dòng số 1
(D) Khai báo y ở dòng số 2

- (A) Khai báo y ở dòng số 1
(B) Khai báo x ở dòng số 5
(C) Khai báo z ở dòng số 1
(D) Khai báo y ở dòng số 2

Câu 24. [L.O.2.1] Chỉ kể các tên có trong đoạn chương trình trên, nếu có nhiều tên trùng nhau phải viết kèm dấu // và số dòng của khai báo, ví dụ x//1 hoặc y//4. Danh sách tất cả các tên có thể truy cập trong thân foo2 là

- (A) x//5, y//1, z//6, foo1, foo2, foo3, foo4
(B) x//5, y//2, z//6, foo1, foo2, foo3, foo4
(C) x//1, y//7, z//6, foo1, foo2, foo3, foo4
(D) x//1, y//2, z//6, foo2, foo3, foo4

Câu 25. [L.O.2.1] Giả sử chương trình chạy theo trình tự: main gọi foo1, foo1 gọi đệ qui, foo1 gọi foo2 với các đối tượng được cấp phát trên như sau:

1. main: $x(o_1), y(o_2), z(o_3)$
2. foo1(1): $y(o_4), z(o_5)$
3. foo1(2): $y(o_6), z(o_7)$
4. foo2: $x(o_8), z(o_9)$

Môi trường tham khảo động của foo2 có chứa các đối tượng nào sau đây?

- (A) o_2, o_6, o_7
(B) o_6, o_8, o_9
(C) o_2, o_8, o_9
(D) o_1, o_7, o_8

Câu 26. [L.O.2.1] Giả sử chương trình chạy theo trình tự: main gọi foo2, foo2 gọi đệ qui, foo2 gọi foo3, foo3 gọi foo4 với các đối tượng được cấp phát trên như sau:

1. main: $x(o_1), y(o_2), z(o_3)$
2. foo2(1): $x(o_4), z(o_5)$
3. foo2(2): $x(o_6), z(o_7)$
4. foo3: $y(o_8)$
5. foo4: !

Môi trường tham khảo động của foo4 có chứa các đối tượng nào sau đây?

- (A) o_6, o_7, o_8
(B) o_4, o_5, o_8
(C) o_2, o_4, o_5
(D) o_2, o_6, o_7

Áp dụng mô tả sau cho các câu 27–28:

Cho ngôn ngữ X được mô tả trong ANTLR4 như sau:

```
rulelist: rule_* EOF;
rule_: ID '=' '/'? elements;
elements: alternation;
alternation: concatenation ('/' concatenation)*;
concatenation: repetition+;
repetition: repeat_ element?;
repeat_: INT | INT? '*' INT?;
element: ID | STRING;
INT: [0-9]+; ID: [a-zA-Z]+; STRING: '"' ~["]* '"';
```

Câu 27. [A1-2] Cho các chuỗi sau (được viết cách nhau bởi dấu chấm phẩy): $F = * "s" / 4 \times y$; $H = 3$; $C = a/b$; $A = a$; $I = a /$; $G = / a b / c$; $J = / / a$; $E = 2*5 a b$; $D = 3 a$; $B = "hello"$
Số chuỗi có thể được sinh ra bởi ngôn ngữ X trên là?

- (A) 4 (B) 3 (C) 1 (D) 2

Câu 28. [A1-2] Chuỗi nhập $rule = 1 * 2$ có hợp lệ theo ngữ pháp trên không, và lý do chính là gì?

- (A) Hợp lệ, vì $1 * 2$ là một `repeat_` hợp lệ trong `repetition`.
(B) Không hợp lệ, vì thiếu dấu ; ở cuối chuỗi.
(C) Không hợp lệ, vì $1 * 2$ không khớp với quy tắc `repeat_`.
(D) Hợp lệ, vì `rule` là từ khóa bắt buộc của chuỗi nhập.

Đoạn mô tả sau áp dụng cho các câu hỏi 29–30.

Cho đoạn mã Python sau:

```
from functools import reduce
value = 5
funcs = [lambda x: x + 1, lambda x: x * 2, lambda x: x - 3]
```

Câu 29. Hãy điền vào chỗ trống đoạn mã thích hợp để $h = \text{reduce}(_, \text{funcs})$ tạo ra hàm h sao cho $h(\text{value})$ được tính theo công thức $((\text{value} - 3) * 2) + 1 = 5$ khi $\text{value} = 5$.

- (A) `lambda f, g: f(g)` (B) `lambda f, g: g(f)`
(C) `lambda f, g: lambda x: g(f(x))` (D) `lambda f, g: lambda x: f(g(x))`

Câu 30. Hãy điền vào chỗ trống đoạn mã thích hợp để `result = list(_____)` chứa các giá trị $f(\text{value})$ của các hàm f trong `funcs` thỏa mãn $f(\text{value}) > \text{value}$, tức $[6, \cdot 10]$ khi $\text{value} = 5$.

- (A) `filter(lambda f: f(value) > value, map(lambda f: f(value), funcs))`
(B) `map(lambda f: f(value) > value, filter(lambda f: f(value), funcs))`
(C) `map(lambda f: f(value), filter(lambda f: f(value) > value, funcs))`
(D) `map(lambda f: f(value), filter(lambda f: f(value) < value, funcs))`

Câu 31. [L.O.2.1] Tại sao khi kết hợp với JIT Compiler, hiệu suất của trình thông dịch sẽ được cải thiện đáng kể?

- (A) Vì JIT giúp dịch nhanh từng lệnh sang mã máy và thực thi ngay khi lệnh đó chạy.
(B) Vì JIT giúp dịch toàn bộ chương trình sang mã máy trước khi chương trình bắt đầu thực thi.
(C) Vì JIT giúp dịch sang mã máy những đoạn mã được sử dụng nhiều lần.
(D) Vì JIT giúp khởi động nhanh bằng thông dịch rồi dần dần dịch toàn bộ chương trình sang mã máy trong khi chạy.

Câu 32. [L.O.3.1] Kết quả của `F().show()` dựa vào đoạn mã Python sau là gì?

```
class A:
    def show(self):
        print("A", end="")
class B(A):
    def show(self):
        super().show()
        print("B", end="")
class C(A):
    def show(self):
        super().show()
        print("C", end="")
class D(B, C):
    def show(self):
        super().show()
        print("D", end="")
class E(C, B):
    def show(self):
        super().show()
        print("E", end="")
class F(A, B, C, D, E):
    def show(self):
        super().show()
        print("F", end="")
```

(A) ABCDEF

(B) ACBDEF

(C) AFEBCD

(D) Báo lỗi

MSSV: _____

Họ và Tên: _____

Mã đề: 2510 - Trang: 8/12

Câu 33. [L.O.2.1] Xét các hàm sau trong Python, hàm nào là **higher-order function**?

```
def f1(x):
    return map(lambda y: y * y, x)
def f2(func, x):
    return func(x)
def f3(n):
    def g(y):
        return y + n
    return g
def f4(x, y):
    return (lambda z: z + x)(y)
```

(A) f2 và f3

(B) f1 và f4

(C) f1, f2 và f3

(D) f2, f3 và f4

Áp dụng mô tả sau cho các câu 34-35:

Cho ngôn ngữ X có các mô tả từ vựng trên ANTLR như sau:

```
ID : [a-zA-Z][a-zA-Z0-9]* ;
NUM : [+-]?[0-9]+ ( '.' [0-9]+ )? ;
STRING : ' ' ~[']* ' ' ;
```

Áp dụng mô tả sau cho các câu 34–35:

Cho ngôn ngữ X có các mô tả từ vựng trên ANTLR như sau:

```
ID : [a-zA-Z][a-zA-Z0-9]* ;
NUM : [+-]?[0-9]+ ( '.' [0-9]+ )? ;
STRING : '"' ~["]* '"' ;
OP : '=' | '!=' | '+' | '-' | '*' | '/' | '=' | '>' | '<';
SEP : '(' | ')' | '[' | ']' | ',' | ';' ;
WS : [ \t\r\n]+ -> skip ;
```

và đoạn mã sau được viết trên ngôn ngữ đó:

```
score = p[9] + calc(x, y) * (q == r if s != "end" else -4);
```

Câu 34. [A1-1] Tổng số token trong đoạn mã trên là bao nhiêu?

- (A) 25 (B) 27 (C) 29 (D) 26

Câu 35. [A1-1] Lexeme của token thứ 22 là gì?

- (A) if (B) s (C) != (D) "end"

Áp dụng mô tả sau cho các câu 36–39:

Giả sử có một văn phạm được viết bằng ANTLR4 để mô tả URL của một trang web như sau:

```
url: string '://' string ('/' path)? ('?' search)? frag? EOF;
path: string ('/' string)* '/';
frag: '#' (string | DIGITS);
search: searchparameter ('&' searchparameter)*;
searchparameter: string ('=' (string | DIGITS | HEX))?.;
string: STRING | DIGITS;
DIGITS: [0-9]+;
HEX: ('%' [a-fA-F0-9] [a-fA-F0-9])+.;
STRING: ([a-zA-Z0-9] | HEX) ([a-zA-Z0-9.-+] | HEX)*;
```

Và các lớp AST tương ứng như sau:

```
string: STRING | DIGITS;
DIGITS: [0-9]+;
HEX: ('%' [a-fA-F0-9] [a-fA-F0-9])+.;
STRING: ([a-zA-Z0-9] | HEX) ([a-zA-Z0-9.-+] | HEX)*;
```

Và các lớp AST tương ứng như sau:

```
class AST(ABC)
class URI(AST):
    # scheme: str, host: str, path: list["Path"],
    # query: list["Query"], frag: list["Frag"]
    # host: str, path: list["Path"],
    # query: list["Query"], frag: list["Frag"]
```

MSSV: _____ Họ và Tên: _____ Mã đề: 2510 - Trang: 9/12

```
class Path(AST): # path: str
class Query(AST): # key: str, value: str
class Frag(AST): # frag: str
```

```

class Path(AST): # path: str
class Query(AST): ##key: str, value: str or None
class Frag(AST): ##frag: str, value: str or None

```

Và phần thân của lớp ASTGeneration dùng để sinh cây cú pháp trình bày như sau:

```

1 def visitURI(self, ctx: URLParser.URIDataContext):
2     return URI(self, ctx: URLParser.UriContext):
3     return self.visit(ctx.path()) if ctx.path() else [],
4         self.visit(ctx.path()) if ctx.path() else [],
5         self.visit(ctx.search()) if ctx.search() else [],
6 def visitPath(self, ctx: URLParser.PathContext):
7     return list(map(lambda x: self.visit(x), ctx.string()))
8 def visitFrag(self, ctx: URLParser.FragContext):
9     return frag(self, ctx: URLParser.FragContext):
10 def visitSearch(self, ctx: URLParser.SearchContext):
11     return search(self, ctx: URLParser.SearchContext):
12 def visitSearchparameter(self, ctx: URLParser.SearchparameterContext):
13     return QueryParameter(self, ctx: URLParser.SearchparameterContext):
14     return Query(ctx.getChild(0).getText(),
15 def visitString(self, ctx: URLParser.StringContext):
16     return String(self, ctx: URLParser.StringContext):
17     return ctx.getChild(0).getText()

```

Ví dụ: với URL http://www.khubla.com/abc/xyz?abc&yz=1 thì cho ra cây AST:

```

10 def visitSearch(self, ctx: URLParser.SearchContext):
11     return (3)
12 def visitSearchparameter(self, ctx: URLParser.SearchparameterContext):
13     return Query(ctx.getChild(0).getText(),
14                 (4))
15 def visitString(self, ctx: URLParser.StringContext):
16     return ctx.getChild(0).getText()

```

Ví dụ: với URL http://www.khubla.com/abc/xyz?abc&yz=1 thì cho ra cây AST:

```

URI('http', 'www.khubla.com', ['abc', 'xyz'],
    [Query('abc', None), Query('yz', '1')], None)

```

Câu 36. [A2] Khoảng trống ở vị trí (1) là

- (A) self.visit(ctx.string(0)), self.visit(ctx.string(1))
- (B) [self.visit(x) for x in ctx.string()]
- (C) ctx.string(0).getText(), ctx.string(1).getText()
- (D) self.visit(ctx.string(0).getText()), self.visit(ctx.string(1).getText())

Câu 37. [A2] Khoảng trống ở vị trí (2) là

- (A) ctx.STRING().getText() || ctx.DIGITS().getText()
- (B) Frag(ctx.getChild(1).getText())
- (C) Frag(ctx.STRING().getText()) || Frag(ctx.DIGITS().getText())
- (D) Frag(ctx.getChild(1).getText())

Câu 38. [A2] Khoảng trống ở vị trí (3) là

- (A) reduce(lambda a, c: self.visit(c, a), ctx.searchparameter(), [])
- (B) reduce(lambda a, c: self.visit(c, a), ctx.searchparameter())
- (C) list(map(lambda x: self.visit(x), ctx.searchparameter()))
- (D) self.visit(ctx.searchparameter())

Câu 38. [A2] Khoảng trống ở vị trí (3) là

- (A) `reduce(lambda a, c: self.visit(c, a), ctx.searchparameter(), [])`
- (B) `reduce(lambda a, c: self.visit(c, a), ctx.searchparameter())`
- (C) `list(map(lambda x: self.visit(x), ctx.searchparameter()))`
- (D) `self.visit(ctx.searchparameter())`

Câu 39. [A2] Khoảng trống ở vị trí (4) là

- (A) `ctx.getChild(1).getText() if ctx.getChild(1) else None`
- (B) `ctx.string().getText() || ctx.DIGITS().getText() || ctx.HEX().getText()`
- (C) `ctx.getChild(2).getText()`
- (D) `ctx.getChild(2).getText() if ctx.getChild(2) else None`

Câu 40. [L.O.2.1] Để các ứng dụng viết bằng một ngôn ngữ lập trình có thể chạy trên nhiều nền tảng khác nhau và được đảm bảo kiểm soát lỗi chặt chẽ, cách hiện thực ngôn ngữ đó nên là

- (A) Trình dịch lai (hybrid implementation)
- (B) Trình thông dịch thuần túy (pure interpreter)
- (C) Trình biên dịch (compiler)
- (D) Biên dịch lúc chạy (just-in-time compiler)

Áp dụng mô tả sau cho các câu 41–42:

Theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư, **thời gian ban hành văn bản** là ngày, tháng, năm văn bản được ban hành. Thời gian ban hành văn bản phải được viết đầy đủ; các số thể hiện ngày, tháng, năm dùng chữ số Ả Rập; chỉ những số thể hiện ngày nhỏ hơn 10 và tháng 1, 2 phải ghi thêm số 0 phía trước. Các thành phần (ngày, tháng, năm) được cách nhau bởi một dấu /.

Câu 41. [A1-1] Quy tắc ANTLR4 nào sau đây đúng để nhận diện ngày hợp lệ theo yêu cầu đề bài?

- (A) `fragment DAY: '0' [1-9] | [0-9][0-9] | '3' [01];`
- (B) `fragment DAY: '0' [1-9] | [12][0-9] | '3' [01];`
- (C) `fragment DAY: [1-3][0-9] | '3' [01];`
- (D) `fragment DAY: [0-9] '9' | [0-9];`

Câu 42. [A1-1] Biểu thức chính quy đúng để mô tả tháng hợp lệ là:

- (A) `'0' [1-9] | '1'`
- (B) `[1-9] | '10' | '11' | '12'`
- (C) `'0' [1-9] | '1' [012]`
- (D) `'0' [1-2] | [3-9] | '10' | '11' | '12'`

Câu 43. [L.O.3.1] Cho đoạn mã Python sau:

```
from abc import ABC, abstractmethod
class Processor(ABC):
    @abstractmethod
    def compute(self, x): pass
    @abstractmethod
    def preprocess(self, x):
        return x * 2
class Algo(Processor):
    def compute(self, x):
        return self.preprocess(x) + 1
    def preprocess(self, x):
        return super().preprocess(x) * 3
a = Algo()
print(a.preprocess(3), end=" ")
print(a.compute(4), end=" ")
b = Processor()
print(b.preprocess(3), end=" ")
print(b.compute(4), end=" ")
```

Chọn đáp án đúng

- (A) Đoạn mã lỗi tại định nghĩa hàm preprocess của class Processor.
- (B) Đoạn mã bị lỗi vì không thể tạo đối tượng `b = Processor()`.
- (C) Kết quả của đoạn mã là: 18 25 6 4.
- (D) Kết quả của đoạn mã là: 18 25 6 None.

Mô tả này áp dụng cho các câu 44–45.
Xét đoạn chương trình Python sau:

```
class A:
    def __init__(self):
        self.x = 1
class B(A):
    def __init__(self):
        super().__init__()
        self.x = 2
class C(A):
    def __init__(self):
        super().__init__()
        self.x = 3
class D(B, C): pass
d = D()
```

Câu 44. Đối tượng d thuộc lớp D có bao nhiêu thuộc tính x?

- (A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 0

Câu 45. Cho các phát biểu sau về đoạn chương trình trên:

- a) Kết quả `print(d::A.x)` là 1.
b) Kết quả `print(d.x)` là 2.
c) Kết quả `print(A.d.x)` là 1.
d) Kết quả `print(d.x)` là 3.

Hãy chọn các phát biểu đúng

- (A) chỉ b) (B) a) và b) (C) chỉ d) (D) c) và d)

Hết

Mã đề thi 2510

ĐÁP ÁN

Câu 1. C	Câu 11. B	Câu 22. C	Câu 30. C	Câu 39. D
Câu 2. D	Câu 12. A			
Câu 3. A	Câu 13. C	Câu 23. B	Câu 31. C	Câu 40. A
Câu 4. B	Câu 14. A	Câu 24. A	Câu 32. D	
Câu 5. C	Câu 15. D	Câu 25. C	Câu 33. A	Câu 41. B
Câu 6. D	Câu 16. C	Câu 26. D	Câu 34. B	Câu 42. D
	Câu 17. B		Câu 35. D	
Câu 7. B	Câu 18. C	Câu 27. D		Câu 43. B
Câu 8. D	Câu 19. D	Câu 28. D	Câu 36. A	
Câu 9. C	Câu 20. B		Câu 37. B	Câu 44. A
Câu 10. A	Câu 21. B	Câu 29. D	Câu 38. C	Câu 45. A